ELSADANIKA MAURA SITORUS
2113991013 - 2NK

① Modulator AM - DSB - FC, daya pancar total = 10 kw, tegangan sinyal AM saat tidak terjadi modulasi sebesar $V_c(t) = 10 \cos 2\pi 100.000\ t$ volt, amplitudo maksimum sinyal AM sebesar 20 volt saat terjadi modulasi, sinyal informasi berupa gelombang sinus berfrekuensi 0 – 5 kHz. Ditanya :

a) Berapa besarnya indeks modulasi m ?

→ $A(t) = 20$

$A(t) = V_c + V_m \rightarrow V_m = 20 - 10$

$\rightarrow m = \frac{V_m}{V_c} = \frac{10}{10} = 1$ //

b) Berapa persentase modulasi %m ?

→ $\%m = \frac{V_m}{V_c} \times 100\% = 100\%$ //

c) Berapa daya yang digunakan oleh sinyal informasi ?

→ $P_m = \frac{P_c}{2}$

$= \frac{6,6 kW}{2}$

$= 3,3 kW$ //

d) Berapa daya dibutuhkan untuk carrier ?

→ $P_c = \frac{P_t}{(1 + \frac{m^2}{2})} = \frac{10 kW}{(1 + \frac{1^2}{2})} = \frac{10 kW}{\frac{3}{2}} = 6,6 kW$ //

e) Berapa besar bandwidth sinyal AM tersebut ?

→ $BW = 2 . fm = 2 . 5 kHz = 10 kHz$ //

f) Berapa bandwidth sinyal USB ?

→ $USB = fc + (fm\ max - fm\ min) = 100 kHz + (5 kHz - 0 kHz) = 105 kHz$ //.

g) Berapa bandwidth sinyal LSB ?

→ $LSB = 100 kHz - (5 kHz - 0 kHz) = 95 kHz$ //

h) Berapa frekuensi sinyal carrier ?

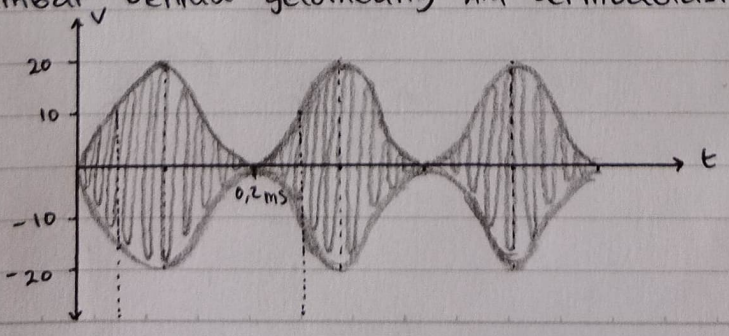
→ 100 kHz //

i) Berapa frekuensi sinyal pemodulasi ?

→ 5 kHz // → dari (fmmax - fmmin)

j) Gambar bentuk gelombang AM termodulasi, gunakan skala yang benar.

→



T = 0,2 ms

Vmax = 20 volt

k) Gambar spektrum sinyal AM - DSB - FC

